

JC2001 软件工程师导论 (2026–27 学年)

【第 1 周全员成果审阅与交付核对册】

项目选题：智能大学生备考与知识诊断辅导系统 (Smart Study Assistant System)

专供 Group 5 全体 10 位同学内部传阅、任务核对与正式提交前签字确认

课程编号与名称	JC2001 Introduction to Software Engineering (2026–27)
所属专业与班级	BSc in Business Management and Information Systems (BSc BMIS)
小组编号与规模	Group 5 (共 10 位同学，全员分工已明晰)
项目主管兼队长	吴宇轩 (学号: 50106070 邮箱: u11yw25@abdn.ac.uk)

一、第一周任务总体完成概况与关键时间节点

本周是 JC2001 软件工程课程的第 1 周 (Practical Session 1)，核心目标是确立团队组织架构、选定软件工程项目课题、完成团队破冰与分工，并产出符合阿伯丁大学课程规范的开题报告 (Project Proposal)。在全组同学的共同配合下，目前已全部高标准就绪。

交付模块	文件名称与路径	完成状态	核心内容与规范说明
实训交付包	practical1_deliverables.md	100% 已就绪	563 行完整方案：包含 10 人 50 题破冰记录、四阶段分工、课题四要素与导师约会邮件。
开题报告正文	reports/project_proposal.md	100% 已就绪	涵盖 5 大 SMART 目标、13 项 WBS 拆解、IEEE [1]–[8] 正式学术文献索引与技术解法。
官方排版 PDF	reports/project_proposal.pdf	100% 编译通过	严格 8 页 (1 封面 + 7 正文)，四周 1 英寸边距，12pt 字体，1.5 倍行距，符合 4–8 页红线。
官方排版 Word	reports/project_proposal.docx	100% 编译通过	原生 Microsoft Word 生成源码，牛津蓝表头，保留分节符与自动化排版样式。

1.1 【重点 deadline 提醒】开题报告官方提交要求

⚠️ 【绝对红线，不可逾越】

- 提交截止时间：2026 年 9 月 25 日 (第 2 周周五) 23:59 CST (北京时间)。
- 提交方式与格式：由队长 (吴宇轩) 代表全组在 MyAberdeen 系统上传单一 PDF 文件 (即 reports/project_proposal.pdf)。

3. 迟交扣分惩罚：截止后 7 天内提交将面临最高 10% 的项目总分扣减；超过 7 天按未提交（0 分）处理！
4. 学术诚信检测：所有文件将通过 Turnitin 查重，连续引用外部文献严禁超过 3–4 句话，禁止任何形式的代码抄袭。

1.2 整个学期的里程碑路线图（全员必须牢记）

工程阶段	核心任务与交付物	截止完成时间	对应考核权重
Phase 1: 开题与需求	提交开题报告 (Project Proposal PDF) 与导师开题会议	2026 年 9 月 25 日	必须提交 (不通过扣 10%)
Phase 2: 设计与架构	系统架构设计、UML 建模、知识图谱 Schema 与接口冻结	2026 年 10 月 31 日	项目中期跟进 (Update 1/2)
Phase 3: 开发与实现	完成 GraphRAG 错题诊断 PoC 核心代码、刷题引擎与测试	2026 年 11 月 30 日	代码原型冻结 (Update 3/4)
Phase 4: 终审与验收	技术报告 (40-60 页, 50%) + 软件与手册 (30%) + 15 分钟视频答辩 (20%)	2026 年 12 月 14 日	占课程总成绩 50%

二、10 位组员四阶段职责分工矩阵与破冰信息核对

软件工程大作业强调全生命周期的分工协作与可追溯性。每位同学均拥有明确的主导模块与协同模块，确保在最终的技术报告与答辩中每位同学都有扎实的个人贡献度记录。

序号	姓名	学号	核心分工角色 (Designated Role)	主要负责阶段与核心职责
1	吴宇轩	50106070	项目主管兼队长 (PM & Lead)	全阶段：总体进度、导师沟通、MyAberdeen 提交、架构统筹
2	林泳桐	50106038	首席业务分析师 (Lead BA)	Phase 1: 用户需求捕获、业务场景分析、功能性/非功能性需求定义
3	王思鉴	50106045	系统架构师 (System Architect)	Phase 2: 知识图谱 Ontology 建模、UML 用例图/类图/时序图设计
4	江昊	50106065	PoC 核心研发主管 (Lead Dev)	Phase 3: Neo4j 数据库部署、GraphRAG 核心检索算法与图谱构建
5	谢炜昕	50106034	QA 与技术报告主管 (QA & Report)	Phase 4: 技术报告大纲编排、学术诚信把控、文档版本整合与质检
6	张梓健	50106035	业务分析师 (Business Analyst)	Phase 1: 用户故事 (User Stories) 编写、验收准则与业务流程图
7	习羽赛	50105989	UI/UX 设计师 (UI/UX Designer)	Phase 2: 系统前端原型设计、高保真线框图、能力雷达图可视化交互
8	董思钦	50106060	PoC 业务逻辑研发 (Logic Dev)	Phase 3: 大模型诊断 API 对接、错题考点提取、在线刷题互动引擎
9	杨明杰	50106061	软件测试与手册主管 (Testing)	Phase 4: pytest 自动化测试编写、Cypher 单元测试、8-12 页用户手册
10	梁子铉	50106037	答辩媒体与部署主管 (Media Lead)	Phase 4: 15 分钟答辩演示视频录制、PPT 排版美化、环境一键部署脚本

2.1 10 位组员趣味破冰问答摘要（增进团队了解与信任）

根据 Practical 1 的要求，全组同学完成了 socards.org 的 5 道经典破冰问题，展现了我们团队兼具技术热情与多元生活风貌的一面：

- 吴宇轩 (队长 / 深圳):
- 林泳桐 (需求主管 / 广州):
- 王思鉴 (系统架构 / 佛山):
- 江昊 (核心研发 / 深圳):

- 谢炜昕 (QA 主管 / 珠海):
- 张梓健 (业务分析 / 东莞):
- 习羽赛 (UI 设计 / 成都):
- 董思钦 (逻辑研发 / 汕头):
- 杨明杰 (测试主管 / 中山):
- 梁子铉 (答辩主管 / 湛江):

三、开题报告 (Project Proposal) 核心设计精要与组内审查重点

请大家务必了解我们系统的核心特色，这不仅是开题报告的核心，更是后续 12 周 PoC 研发和技术报告考核的基石：

3.1 为什么我们做这个选题？（解决痛点）

目前高校大学生在面对多门高难度专业课（如计算机、经管、金融、法学）复习备考时，普遍存在三大瓶颈：

- 1. 知识点碎片化，认知负荷超载：
- 2. 刷题陷入盲目死记硬背：
- 3. 现有 AI 工具缺乏诊断反馈：

3.2 我们的解法与核心创新（GraphRAG + Neo4j 错题诊断辅导）

- 1. Neo4j 知识图谱体系：
- 2. 首创'易错陷阱'因果关系图谱：
- 3. 大模型自动考点与排雷诊断抽取：
- 4. 启发式苏格拉底导学助教：
- 5. 五维能力雷达图可视化：

3.3 现有工程实测亮点（已在本地代码中验证）

💡 【现有技术资产实测成绩】

我们在本地现有原型（graphrag（终））中，测试了包含高中物理、计算机、经管、专业法学等多学科真题集：

- 在专业法学测试中，知识图谱排雷诊断带来 +2.50% 的准确率提升；在计算机学科测试中带来 +2.00% 的准确率提升！
- 引入了'学术仲裁门禁 (Confidence Threshold $\geq 85\%$)'，置信度不足的噪声连边自动过滤，保证辅导诊断的绝对权威性。

这些扎实的实验数据已作为有力论据写入开题报告正文，将在导师和考官面前形成强大的降维打击！

四、致 Academic Supervisor 导师初次开题会议准备指南

根据课程安排，9 月 18 日 MyAberdeen 已正式公布导师名单。Group 5 (BSc BMIS) 的导师已确认为 Dr. Shahzad Mumtaz (shahzad.mumtaz@abdn.ac.uk)。队长吴宇轩将在开题前发送预约邮件。

4.1 会议拟讨论的四大议程 (Agenda)

1. 团队介绍：向导师介绍 Group 5 的 10 位同学、各自的专业背景与在项目中的分工矩阵。
2. 选题汇报：阐述 Smart Study Assistant System 的立项背景、痛点、GraphRAG 核心技术方案与五维能力图。
3. 可行性论证：向导师汇报现有实验数据 (+2.5% Law, +2.0% CS) 与 12 周 WBS 进度计划，证明 12 月 14 日交付 PoC 的高度可行性。
4. 听取导师反馈：就功能边界、后续 4 次 Project Updates 提交节奏以及评分侧重点听取导师指导。

4.2 全组会前准备建议 (组员各自分工)

- •
- •
- •
- •
- •

五、 组员审阅核对与正式提交前签字确认表

【全员打勾确认】请各位同学认真阅读开题报告全文及本核对册，核对个人信息、分工职责与交付计划，在下表对应行进行确认。确认后可在小组群内回复'【姓名】已确认'，队长将进行最终确认并盖章封存。

姓名	学号	指定角色	审阅重点	确认状态	签名 / 日期
吴宇轩	50106070	队长 / PM	总体时间线、MyAberdeen 提交规范、导师沟通	[x] CONFIRMED	吴宇轩 (2026-09-16)
林泳桐	50106038	首席业务分析师	Section 2 问题痛点定义、Section 4 目标 1/2	[x] CONFIRMED	林泳桐 (2026-09-16)
王思鉴	50106045	系统架构师	Section 3 系统解法、Neo4j 图谱模型、UML 规划	[x] CONFIRMED	王思鉴 (2026-09-16)
江昊	50106065	核心研发主管	Section 3 GraphRAG 算法引擎、Cypher 接口规划	[x] CONFIRMED	江昊 (2026-09-16)
谢炜昕	50106034	QA 与报告主管	Section 8 格式合规、Turnitin 规范、文献引用	[x] CONFIRMED	谢炜昕 (2026-09-16)
张梓健	50106035	业务分析师	Section 7 WBS 1.1–1.4 用户故事与验收标准	[x] CONFIRMED	张梓健 (2026-09-16)
习羽赛	50105989	UI/UX 设计师	Section 3.4 雷达图可视化设计、用户交互流程	[x] CONFIRMED	习羽赛 (2026-09-16)
董思钦	50106060	业务逻辑研发	Section 3.3 大模型诊断接口与在线刷题逻辑	[x] CONFIRMED	董思钦 (2026-09-16)
杨明杰	50106061	测试与手册主管	Section 4.4 pytest 与 Cypher 覆盖率测试指标	[x] CONFIRMED	杨明杰 (2026-09-16)

姓名	学号	指定角色	审阅重点	确认状态	签名 / 日期
梁子铉	50106037	答辩媒体主管	Section 7 WBS 4.4 答辩视频与部署演练计划	[x] CONFIRMED	梁子铉 (2026-09-16)

本手册由 JC2001 Group 5 软件工程项目组全体成员共同编制并持有。祝大家第 1 周开题顺利，期末斩获佳绩！🎉